

F: Fingerprints

Huellas dactilares

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): fingerprints.c, fingerprints.cpp, fingerprints.java o fingerprints.py

Autor (*Author*): Camilo Rocha

Una base de datos forense almacena huellas dactilares codificadas como cadenas de caracteres. Estas codificaciones se almacenan *circularmente* (*circularly*), de modo que la posición inicial en la cadena es arbitraria. Por ejemplo, las codificaciones ABCD, BCDA, CDAB y DABC representan todas la misma huella. Sin embargo, DABC y ABDC representan huellas diferentes.

Últimamente, la base de datos se está quedando sin espacio de almacenamiento en la nube; al parecer, la mayor parte la están consumiendo las necesidades siempre crecientes de los GPT modernos. Para liberar almacenamiento, el equipo forense quiere conservar solo una copia de cada huella distinta. Para ello, cada grupo de codificaciones equivalentes se representará por su *codificación canónica* (*canonical encoding*): la rotación lexicográficamente más pequeña.

Dada una lista de codificaciones de huellas, imprime el conjunto de huellas distintas que quedan tras eliminar los duplicados, cada una representada por su codificación canónica.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba; cada uno es una línea que contiene un número N ($1 \leq N \leq 100$) de huellas. Luego siguen N líneas, cada una con un par M, F separado por un espacio, donde M es la longitud de la huella F ($M = |F|$ y $1 \leq M \leq 5\,000$). Cada huella está formada únicamente por letras mayúsculas del alfabeto inglés. El fin de la entrada se indica con una línea que contiene un único $\emptyset$.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime las codificaciones canónicas de todas las huellas distintas, una por línea, en el orden en que aparecen en la entrada.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
5 4 ABCD 4 BCDA 3 XYZ 4 FFFF 3 ZXY $\emptyset$	ABCD XYZ FFFF